Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Construção de gráficos básicos

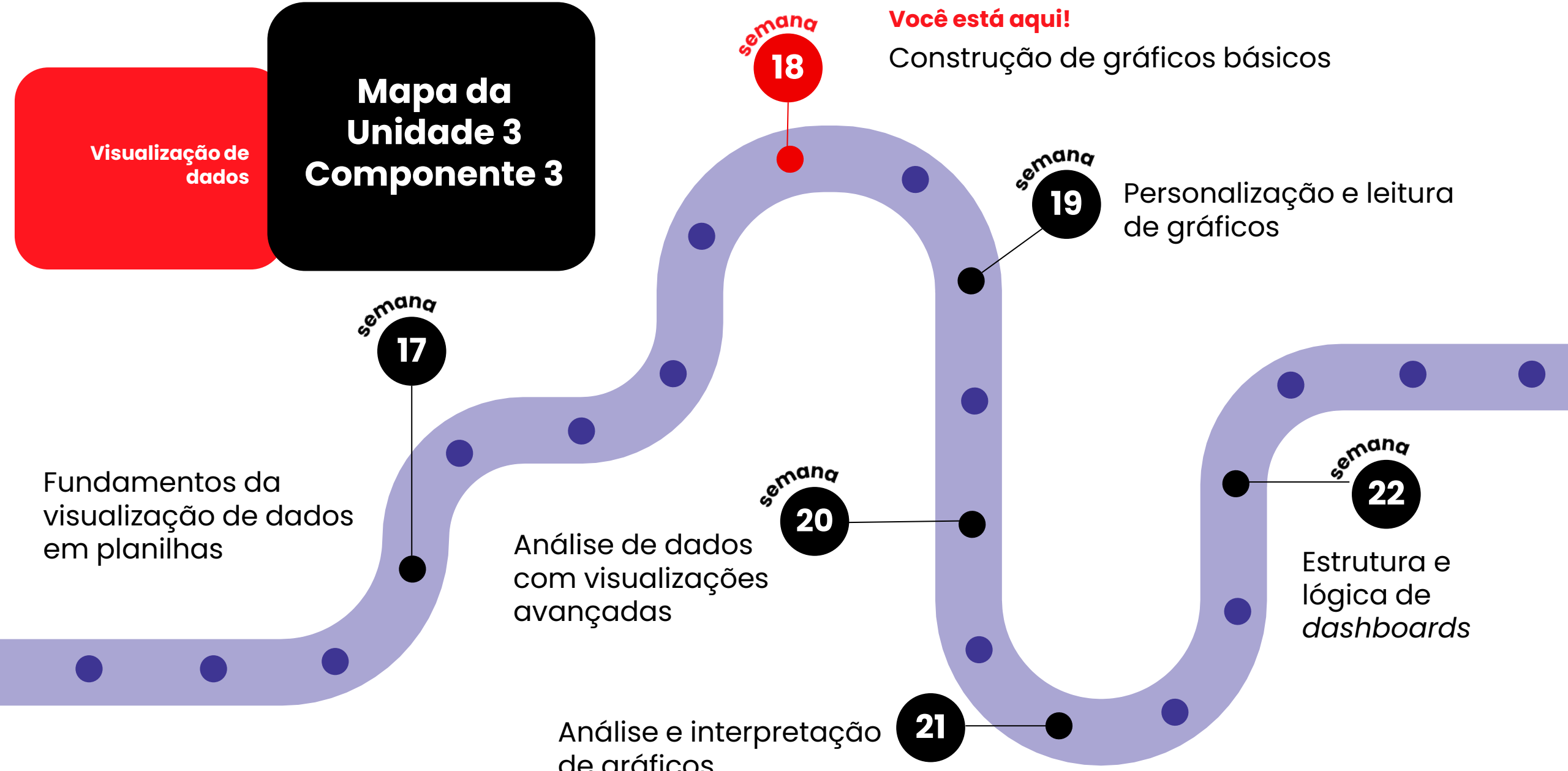
Aula 2: Gráficos de comparação

Código da aula: DADOSANO1C3B3S18A2

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3



Visualização de dados

Mapa da Unidade 3 Componente 3

Você está aqui!

Construção de gráficos básicos

18

Aula 2: Gráficos de comparação

Código da aula: DADOSANO1C3B3S18A2

Objetivos da aula

- Construir gráficos de comparação.

Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet;
- Computador com Excel.

Duração da aula

50 minutos.

Habilidades técnicas

- Criar visualizações com gráficos de barras, colunas e variações, representando dados comparativos de forma clara.

Habilidades socioemocionais

- Colaborar com colegas em atividades que exigem troca de ideias e análise conjunta, promovendo um ambiente de escuta ativa, respeito mútuo e contribuição coletiva.

Diálogo

Relembre

Construção e escolha de gráficos

- Qual é a principal finalidade de utilizar gráficos em planilhas eletrônicas?
- Cite dois tipos de gráficos básicos que podem ser utilizados em planilhas eletrônicas.
- Ao criar um gráfico no Excel, qual é o primeiro passo necessário para iniciar a construção do gráfico?

Registro

Pause e **responda**

Uma equipe organizou em planilha as vendas por produto e quer gerar um gráfico no Excel. Antes de escolher o tipo de gráfico, o que é necessário fazer?

- **Alterar cores.**
- **Inserir título.**
- **Selecionar dados.**
- **Inserir legenda.**

Registro

Pause e **responda**

Uma equipe organizou em planilha as vendas por produto e quer gerar um gráfico no Excel. Antes de escolher o tipo de gráfico, o que é necessário fazer?

- ✗ Alterar cores.
- ✗ Inserir título.
- ✓ Selecionar dados.
- ✗ Inserir legenda.

Colocando em **prática**

Construção de gráficos de comparação

37 minutos

Duplas

Materiais necessários

- Arquivos: Roteiro da atividade e arquivo em material de apoio, com planilha em Excel;
- Computador com Excel.

Passo a passo

1. Realize a leitura do exercício no roteiro;
2. Observe a tabela de dados presente na planilha;
3. Construa os gráficos utilizando os dados da tabela;
4. Compare os dois gráficos.

Baixe o roteiro dessa atividade / Baixe o material de apoio dessa atividade



© Getty Images

O que nós **aprendemos hoje?**

Então ficamos assim...

1. Construímos gráficos de colunas e de barras no Excel utilizando dados organizados em uma tabela.

2. Comparamos diferentes formas de representar os mesmos dados por meio de gráficos de comparação.

3. Reconhecemos como a escolha do tipo de gráfico pode facilitar a interpretação das diferenças entre categorias.

Saiba mais

Quer entender mais sobre os gráficos de comparação no Excel?

Assista ao vídeo indicado no link.

Acesse:

CURSO DE EXCEL ONLINE. **Como fazer gráfico de comparação no Excel | Análise de totais**. YouTube, 27 dez. 2021. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=sfM5wmVjMo0. Acesso em: 22 abr. 2026.

Referências da aula

DALE, K. **Visualização de dados com Python e JavaScript: Raspe, limpe, explore e transforme seus dados**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2024.

KNAFLIC, C. N. **Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para profissionais de negócios**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2019.

STRACHNYI, K. **A cor dos dados: Um guia para o uso de cores em storytelling de dados**. São Paulo: Novatec, 2023.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Orientações ao professor

Slide 6

Orientações: a seção **Relembre** tem o objetivo de retomar conhecimentos já adquiridos por meio de atividades simples/exercícios que abordem conceitos previamente trabalhados com os estudantes.

Tempo previsto: 8 minutos.

Gestão de sala de aula: assegure que todos os estudantes tenham a oportunidade de participar. Se necessário, faça rodízio ou direcione perguntas a estudantes que estejam menos ativos para garantir a participação de todos. Mantenha um ambiente de respeito, onde todas as opiniões são valorizadas, garantindo que todos se sintam confortáveis para expressar seus pontos de vista. Conclua a atividade resumindo as principais ideias discutidas e vinculando-as aos objetivos de aprendizagem da aula.

Condução da dinâmica: faça as perguntas do relembre para os alunos e os incentive a participar e relembrar os conceitos apresentados nas aulas anteriores. É importante reforçar bem os conceitos aprendidos, pois os alunos vão precisar estar com eles bem fixados para as demais aulas.

Expectativas de respostas:
Resposta 1: Representar dados de forma visual para facilitar a interpretação das informações.

Resposta 2: O estudante pode citar: gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de linhas ou gráfico de pizza.

Resposta 3: Selecionar os dados da tabela que serão representados no gráfico.

Slides 7 e 8

Orientações: o objetivo da seção **Pause e responda** é mobilizar os estudantes em relação aos conhecimentos apresentados e construídos em aula. É registro.

Tempo previsto: 2 minutos.

Expectativas de respostas:
Gabarito: Selecionar dados.
Feedback: Resposta correta! A criação de um gráfico começa pela seleção dos dados que serão representados. A partir dessa seleção, o Excel permite escolher o tipo de gráfico mais adequado.

Slide 9

Orientações: o objetivo da seção **Colocando em prática** é levar os estudantes a aplicar os conhecimentos construídos durante a aula, incentivando-os a promover autonomia, senso crítico e criatividade.

Tempo previsto: 37 minutos.

Gestão de sala de aula: organize os estudantes em **duplas** para favorecer a colaboração durante a atividade. Oriente que cada dupla trabalhe em um computador e discuta as decisões tomadas ao longo da construção dos gráficos. Circule pela sala acompanhando o progresso das duplas e auxiliando quando necessário.

Condução da dinâmica:
Exploração da planilha (8 minutos): Peça que os estudantes abram o arquivo **DADOSANO1C3B3S18A1A2A2A3_AP2_aluno.xlsx** e observem a tabela de dados presente na planilha. Solicite que identifiquem quais informações estão registradas e qual tipo de análise pode ser feita a partir desses dados.

Construção dos gráficos (17 minutos): Oriente que as duplas selecionem os dados da tabela e utilizem a guia **Inserir** do Excel para criar um **gráfico de colunas**.
Em seguida, peça que construam também um **gráfico de barras** utilizando os mesmos dados.
Durante essa etapa, incentive os estudantes a observar como os valores são representados em cada tipo de gráfico.

Análise dos gráficos (10 minutos): Peça que as duplas comparem os dois gráficos construídos e discutam qual deles facilita mais a visualização das diferenças entre os produtos. Solicite que registrem a resposta e a justificativa no arquivo da atividade.

Encerramento (2 minutos): Convide algumas duplas a compartilharem suas respostas com a turma e destaque que diferentes tipos de gráfico podem representar os mesmos dados, mas alguns facilitam mais a interpretação dependendo do objetivo da análise.

Expectativas de respostas:
Estão descritas no **roteiro versão do professor**.

Slide 10

Orientações: a seção **O que nós aprendemos hoje?** tem o objetivo de reforçar e esclarecer os principais conceitos discutidos, incentivando os estudantes a recordarem e articularem os principais pontos da aula.

Tempo previsto: 2 minutos.

Gestão da sala de aula:
- mantenha um ambiente de diálogo aberto e respeitoso;
- seja direto e objetivo nas explicações para manter a atividade dentro do tempo estipulado;
- engaje os estudantes rapidamente, pedindo confirmações ou reações breves às definições apresentadas.

Condução da dinâmica:
- explique aos estudantes que esse é um momento de reflexão e esclarecimento sobre os conceitos abordados na aula;
- informe que será feita uma rápida revisão para assegurar o entendimento correto das definições e dos conceitos;
- apresente o slide com a definição sintética de cada conceito principal discutido na aula, ampliando a explicação com as informações que achar necessárias;
- finalize resumindo os pontos principais e reiterando a importância de cada conceito e como ele se encaixa no contexto maior da aula.

O que é esperado:
Os estudantes devem sair da aula com um entendimento claro e preciso dos conceitos principais.

Slide 11

Orientações: a seção **Saiba mais** apresenta recursos extraclasse para que os estudantes complementem sua formação. Incentive-os a continuarem explorando o tema da aula.

Tempo previsto: 1 minuto.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
Ciência de Dados

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO